

Teoría de Interpolación

Repaso de Teoría

Dada una función continua $f(x)$ la queremos aproximar con una función $f^n(x) = \alpha_j \phi_j(x)$. Asumimos que $B = \{\phi_j(x)\}$ es una base para un subespacio del conjunto de funciones al que pertenece $f(x)$ (e.g. las funciones de cuadrado integrable), y que empleamos para efectuar la interpolación. En particular, nos interesa encontrar los valores de α_j que nos dan la mejor aproximación de la función $f(x)$ dentro del subespacio engendrado por las funciones de interpolación $\phi_j(x)$ conocidas. Para ello empleamos el método de los cuadrados mínimos:

$$\min_{\alpha_j} \int_0^L (f - f^n)^2 dx$$

Consecuentemente, explicitando la dependencia de la integral anterior con los parámetros α_j tendremos que:

$$g(\alpha_j) = \int_0^L (f - \alpha_j \phi_j)^2 dx$$

Observar que $g(\alpha_j)$ es ahora una función de la N-upla de números reales α_j . Por lo tanto, el mínimo puede ser hallado de la manera usual, anulando la derivada de g respecto de dichos coeficientes.

Por otra parte, entendiendo que la integral del producto de dos funciones puede ser conceptualizada como un “producto escalar” entre las mismas y de acuerdo con la siguiente notación:

$$\int f \cdot g dx = \langle f, g \rangle$$

resulta entonces que $g(\alpha_j)$ puede expresarse como:

$$g(\alpha_j) = \langle f - \alpha_j \phi_j, f - \alpha_j \phi_j \rangle = \|f - \alpha_j \phi_j\|^2$$

En la última igualdad hemos expresado a $g(\alpha_j)$ como la norma del error al cuadrado, siendo el error: $e^n = f - \alpha_j \phi_j = f - f^n$. Para facilitar los desarrollos subsecuentes, a partir de aquí emplearemos las expresiones en su forma de producto escalar.

Luego, la condición de mínimo buscada se obtiene derivando $g(\alpha_j)$ e igualando a cero:

$$\frac{\partial g(\alpha_j)}{\partial \alpha_i} = 0$$

Usando la simetría del producto escalar, la anterior queda expresada como:

$$2 \left\langle \frac{\partial(f - \alpha_j \phi_j)}{\partial \alpha_i}, f - \alpha_j \phi_j \right\rangle = 0$$

$$\langle -\phi_i, f - \alpha_j \phi_j \rangle = 0$$

$$\langle \phi_i, f - \alpha_j \phi_j \rangle = 0 \quad (1)$$

$$\langle \phi_i, \alpha_j \phi_j \rangle = \langle \phi_i, f \rangle \quad (2)$$

$$\langle \phi_i, \phi_j \rangle \alpha_j = \langle \phi_i, f \rangle$$

$$A_{ij} \alpha_j = L_i$$

Resolviendo la ecuación matricial de la última expresión, es posible hallar los valores de α_j que optimizan la interpolación de $f(x)$ para la base ϕ_j .

Observaciones

a) La ecuación (1) puede interpretarse de la siguiente manera: los coeficientes de la interpolación son elegidos para que el error $e^n = f - \alpha_j \phi_j = f - f^n$ resulte ortogonal al subespacio generado por la base B .

$$\langle \phi_i, f - f^n \rangle = 0$$

$$\langle \phi_i, e^n \rangle = 0$$

b) Por otro lado la (2) significa que las componentes de f^n se eligen de tal manera que coincidan con las de f en B .

$$\langle \phi_i, \alpha_j \phi_j \rangle = \langle \phi_i, f \rangle$$

c) Puede demostrarse fácilmente que (1) equivale a:

$$\langle v^n, f - f^n \rangle = 0 \forall v^n \in V^n \quad (3)$$

siendo V^n el subespacio generado por B .

Ejercicio: demostrar esta afirmación a partir de la ecuación (1).

Lo que es lo mismo que decir que si el error es ortogonal a cada una de las funciones de la base B , lo es a todo el espacio generado por ella.

Finalmente el problema de cuadrados mínimos para encontrar la mejor interpolante puede plantearse de manera general de la siguiente forma.

Denotemos con $u(x)$ a la función a interpolar y con $u^n(x)$ su mejor aproximación en el subespacio V^n generado por la base $B = \{\phi_j(x)\}$, es decir, si $v^n \in V^n$ entonces $v^n = \beta_i \phi_i$.

Entonces el problema de cuadrados mínimos puede escribirse cómo:

Encontrar $u^n(x)$ argumento mínimo de:

$$\min_{w^n \in V^n} G(w^n)$$

con

$$G(w^n) = \langle u - w^n, u - w^n \rangle = \|u - w^n\|^2$$

Y dado que es posible escribir $w^n = u^n + \varepsilon v^n$; $\varepsilon \in \mathbb{R}$

resulta que $g(\varepsilon) = G(u^n + \varepsilon v^n)$ tiene un mínimo en $\varepsilon = 0$.

Por lo tanto se tiene que cumplir que,

$$\frac{dg}{d\varepsilon}_{\varepsilon=0} = 0 \Rightarrow \langle u - u^n, v^n \rangle \quad \forall v^n \in V^n \quad (4)$$

Ejercicio:

Muestre efectivamente que si $u^n(x)$ es la solución del problema de cuadrados mínimos entonces se tiene que:

$$g(0) \leq g(\varepsilon) \quad \forall v^n \in V^n$$

Ejercicio:

Muestre la equivalencia entre el planteo de la ecuación (4) y la (1). Tomar nota de lo realizado en (3).

Ejercicios a resolver

Encuentre los valores de α_j para realizar la interpolación de la función $f(x) = x(1-x)$ en el intervalo $[0,1]$ con las siguientes bases:

- a) Bases de los polinomios:

$$B1 = \{\phi_j\} = \{1; x\}$$

$$B2 = \{\phi_j\} = \{1; x; x^2\}$$

¿Qué ocurre si emplea la base $B3 = \{1; x; x^2; x^3\}$?

- b) Base de las poligonales: $B_{Polig} = \{\phi_1; \phi_2; \phi_3\}$, siendo:

$$\phi_1 = \begin{cases} -2x + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1/2 \\ 0 & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$\phi_2 = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1/2 \\ -2x + 2 & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$\phi_3 = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 1/2 \\ 2x - 1 & \text{si } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

- c) Usando $B_{Fourier} = \{\sin(\pi x); \sin(2\pi x); \sin(3\pi x); \sin(4\pi x)\}$

Repita lo anterior con $f(x) = e^x$ y $f(x) = \text{sen}(\pi x)$